

1. Единая система программной документации (ЕСПД)

Это базовый набор стандартов, определяющий, как должны выглядеть и из чего состоять документы на программное обеспечение.

- **ГОСТ 19.101-77** — Виды программ и программных документов. (Определяет, что такое техзадание, пояснительная записка и т.д.).
 - **ГОСТ 19.201-78** — Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. (Главный стандарт для постановки задачи).
 - **ГОСТ 19.402-78** — Описание программы.
 - **ГОСТ 19.502-74** — Описание применения. Руководство системного программиста.
 - **ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5806-84)** — Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. (Правила рисования блок-схем).
-

2. Информационные технологии и системная инженерия

Современные стандарты, описывающие жизненный цикл продукта и процессы разработки.

- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010** — Процессы жизненного цикла программных средств. (Регламентирует этапы от замысла до утилизации ПО).
 - **ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005** — Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем.
 - **ГОСТ Р 54869—2011** — Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.
-

3. Спецификации и требования к качеству ПО

Стандарты, помогающие определить, насколько «хорошим» и безопасным является ваш продукт.

- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015** — Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества.
- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93** — Характеристики качества и руководящие указания по их применению.
- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000** — Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование.

4. Документирование автоматизированных систем (АС)

Если вы разрабатываете сложную систему (железо + софт + персонал), используются стандарты 34-й серии.

- **ГОСТ 34.601-90** — Автоматизированные системы. Стадии создания.
- **ГОСТ 34.602-89** — Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- **ГОСТ 34.201-2020** — Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

5. Информационная безопасность и интерфейсы

- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021** — Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности.
- **ГОСТ Р ИСО 9241-210-2012** — Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем (UX/UI стандарты).

Автор(ы): Дерюжинский С. С.

Название статьи: О некоторых свойствах разностных аппроксимаций уравнения переноса с использованием ограничителей потоков

Выходные данные: Журнал вычислительной математики и математической физики. 2023. Т. 63, № 4, с. 612–624.